



El inventario de Pigmalion en el celular, con la bodega en 3D

Bodega es la app con la que Pigmalion lleva su inventario: qué hay, en qué canasta o perchero está, qué entró, qué salió y quién lo hizo. Se usa desde el celular escaneando la etiqueta de cada prenda, y muestra la bodega real en 3D para encontrar cualquier cosa en segundos. Reemplaza el cuaderno, la digitación de facturas y las vueltas a buscar prendas.

1. Lo que hace

Bodega en 3D

La distribución real: percheros, paredes de canastas, cajas y la mesa de despacho. Al tocar una ubicación se ve lo que hay, y al buscar una prenda la cámara va hasta su canasta.

Escanear con la cámara

Entradas, salidas y conteos leyendo el código de la etiqueta. También con lector USB o Bluetooth, a mano o desde una foto. No cuenta dos veces la misma etiqueta y muestra cuánto llevas.

Códigos nuevos se llenan solos

Un código que no existe trae solo el nombre, la talla, la foto y el precio desde pigmalionmoto.com: el código de la etiqueta es el mismo de la tienda.

Una prenda en varias canastas

Cada talla puede estar en varias ubicaciones a la vez, con traslados entre ellas. Las salidas descuentan primero de su ubicación principal.

Recibir una remisión

Se cuenta por talla lo que llegó y se manda a la bodega, a la reserva o de paso, con lo que el proveedor quedó debiendo, entregas parciales y notas. La misma remisión no entra dos veces.

Descontar una factura con una foto

La app lee los códigos y las cantidades de la factura impresa en el mismo celular. Se revisa y se descuenta todo junto. La misma factura no se puede descontar dos veces.

Inventario con el total real

Cada referencia con lo que hay en la bodega, lo que hay en la reserva y el total, talla por talla. Filtros de bajo mínimo, agotado y sin ubicación.

Reserva

Mercancía guardada aparte. La app avisa qué traer de la reserva antes de pedir, y se envía a una canasta con un toque.

Mercancía de paso

Lo que entra solo para despacharse no se mezcla con la bodega: prendas que salen primero, y cajas o canastas anotadas con de quién son y qué hacer, hasta marcar "Ya salió".

Conteo por ubicación

Se cuenta una canasta y la app muestra lo que falta y lo que sobra frente al sistema; al guardar corrige solo esa ubicación.

Resumen y reportes

Qué reponer (con el pedido listo para WhatsApp), lo que más sale, entradas y salidas por semana, lo que no se mueve, el valor del inventario a precio de tienda y el historial con quién y cuándo.

Avisos al celular

Llegan aunque la app esté cerrada: entradas, salidas, conteos, bajo mínimo, facturas y remisiones. Cada persona elige cuáles quiere.

Varias personas a la vez

Cuentas de administrador y de operador. Si dos personas escanean el mismo código al mismo tiempo, ninguna pisa lo que hizo la otra.

Editor de la distribución

Agregar, mover y girar muebles, cambiar canastas por cajas, apilarlas y cambiar su tamaño, sin perder dónde está cada prenda.

2. En qué está hecha

Dos lenguajes: **Python** para el servidor y **JavaScript** para la app. Todo es código propio sobre herramientas abiertas y muy usadas, sin licencias pagas.

Parte	Tecnología	Para qué
Servidor	Python con FastAPI, SQLAlchemy y Pydantic	Las reglas del inventario, los documentos y los reportes
App	JavaScript con React y Vite	Las pantallas que se usan en el celular y el computador
Bodega en 3D	Three.js (WebGL)	El modelo de la bodega, hecho por código: no usa modelos descargados
Base de datos	PostgreSQL en Supabase	Donde queda todo guardado, con respaldo descargable a Excel
Lectura de códigos	Lector del celular y ZXing	Leer la etiqueta con la cámara, también en iPhone
Lectura de facturas	Tesseract.js	Leer la foto de la factura en el mismo celular: la foto no sale de él
Instalación y avisos	App web instalable (PWA) y Web Push	Se agrega a la pantalla de inicio sin tienda de apps
Servidor en internet	Render y GitHub	Publicar cada mejora; cada cambio se prueba solo antes de subir

3. El trabajo que ahorra

Tarea	Antes	Con Bodega
Saber cuánto hay de una prenda	Revisar canastas y la reserva una por una	Se busca y sale el total por talla, sumando bodega y reserva
Encontrar una prenda	Recorrer la bodega buscándola	La búsqueda la muestra en el 3D, en su canasta exacta
Descontar lo que salió	Digitar la factura línea por línea	Una foto, revisar y confirmar. En la prueba con una factura real se leyeron las 25 de 25 líneas
Recibir mercancía	Anotar en papel y pasar después	Se cuenta por talla en el celular, con pendientes y notas
Hacer el pedido	Revisar qué falta a ojo	La lista de qué reponer sale sola, sin pedir lo que ya está en la reserva
Contar el inventario	Contar y comparar a mano	El conteo por ubicación muestra las diferencias y corrige
Saber quién movió qué	No quedaba registro	Cada movimiento queda con la persona, la hora y la ubicación
Mercancía que solo pasa	Se confundía con el inventario	Queda aparte, con de quién es y qué hacer

El tiempo exacto depende del volumen de cada día; lo que la app elimina es la digitación, la búsqueda a mano y el doble trabajo de anotar en papel y pasar después.

4. Beneficios

- **Un solo dato confiable** de inventario, el mismo en todos los celulares, actualizado en segundos.
- **Menos errores:** la misma factura o remisión no se aplica dos veces, una etiqueta no se cuenta dos veces, dos personas no se pisan, y un documento entra completo o no entra.
- **Trazabilidad:** el historial dice quién hizo cada movimiento, cuándo y dónde, y el último se puede deshacer.
- **Mejores compras:** se pide solo lo que falta y primero se trae lo que hay en la reserva.
- **El dinero a la vista:** el valor del inventario a precio de tienda y la mercancía que no se mueve.
- **Fácil de usar:** escanear y tocar la canasta, en el celular que ya se tiene, sin instalar nada de una tienda.
- **Bajo costo:** hoy funciona en los planes gratuitos de Render y Supabase, sin licencias.
- **Privacidad:** las fotos de facturas y remisiones no se guardan ni salen del celular.

5. Mejoras a futuro

Mejora	Qué aporta
Cambios en tiempo real	Ver al instante lo que hace otra persona (hoy se actualiza cada pocos segundos)
Funcionar sin internet	Seguir escaneando en un rincón sin señal y sincronizar después
Registrar por voz	Decir la prenda y la cantidad cuando se tienen las manos ocupadas
La reserva en 3D	Ver la bodega de reserva igual que la principal
Permisos por persona	Definir quién puede editar la distribución, borrar o hacer conteos
Etiquetas QR en las canastas	Escanear la ubicación además de la prenda, para no elegirla en la lista
Servidor en plan pago	El plan gratuito se apaga tras un rato sin uso y el primer ingreso tarda; uno pago responde siempre al instante

6. Integraciones

Con qué	Hoy	A futuro
Tienda pigmalionmoto.com	Trae nombre, talla, foto y precio de cada código	Mostrar en la tienda el stock real y avisar los agotados
App de picking y facturación	La factura se descuenta con una foto	Que cada despacho descuente solo, sin foto
Factura electrónica (DIAN)	-	Leer el archivo XML de la factura: exacto, sin depender de la foto
WhatsApp	El pedido se copia y se pega	Enviar pedidos y avisos directamente
Excel y Google Sheets	Inventario e historial se descargan en CSV	Reportes que se actualicen solos
Lectores e impresoras	Funciona con lectores USB y Bluetooth	Imprimir etiquetas de códigos para prendas y canastas